



GeoAI와 스마트도시 | 3주차

스마트도시의 이해

개념 · 역사 · 정책, 국내외 사례와 도시 운영

임창민 (국립공주대학교 지리학과 조교수)

2026-2학기 | 인문사회 융합인재양성사업(HUSS) 디지털 경제 분야

GeoAI와 스마트도시

목차

- 01 스마트도시가 필요한 이유
- 02 개념과 작동 방식
- 03 스마트도시의 역사
- 04 한국의 정책과 사례
- 05 해외 도시의 실험과 선택
- 06 공주와 중소도시
- 07 최신 동향과 운영 쟁점



GeoAI의 분석과 스마트도시의 실행

도로가 침수될 때

GeoAI의 분석

침수 위험이 큰 도로를
위치별로 찾아냄.

결과: 위험 구간과 예상 위험도

스마트도시의 실행

담당 부서가 도로를 통제하고
주민에게 우회 경로를 알림.

필요한 것: 담당자·시설·운영 절차

분석한 정보를 시설과 행정의 **실제 조치**로 연결하는 방법을 배움.

01

스마트도시가 필요한 이유



- 01 세계 도시화와 지역의 인구 변화
- 02 기후위험과 생활서비스의 접근성
- 03 여러 부서가 함께 대응하는 도시문제

매일 이용하는 도시의 서비스



집에서 학교까지

버스를 타고 신호등을 건너며
도로와 교통서비스를 이용함.

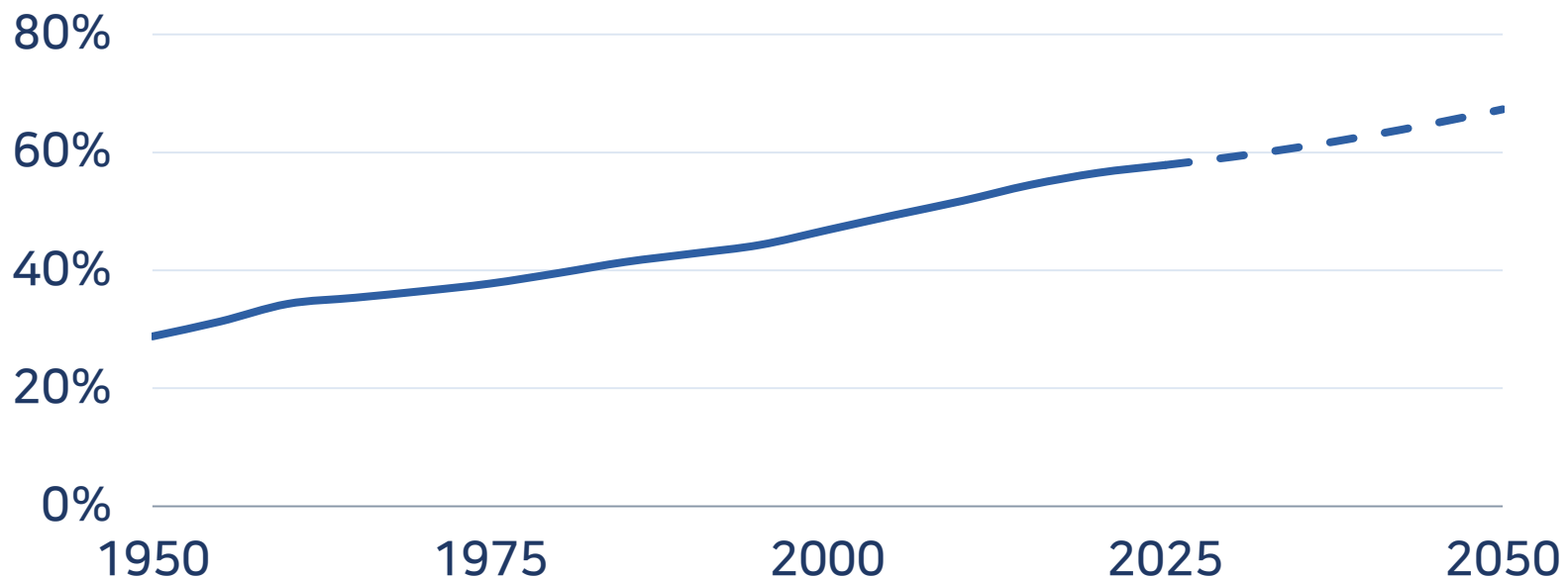
보이지 않는 운영

상수도·전력·쓰레기 수거도
담당 기관이 매일 관리함.

스마트도시는 이처럼 일상에서 이용하는 도시서비스를 개선하는 접근임.

세계 도시화: 도시에 사는 인구의 증가

세계 인구 중 도시지역 거주 비중



실선: 추정치 점선: 전망치

1950년

28.8%

2025년

57.8%

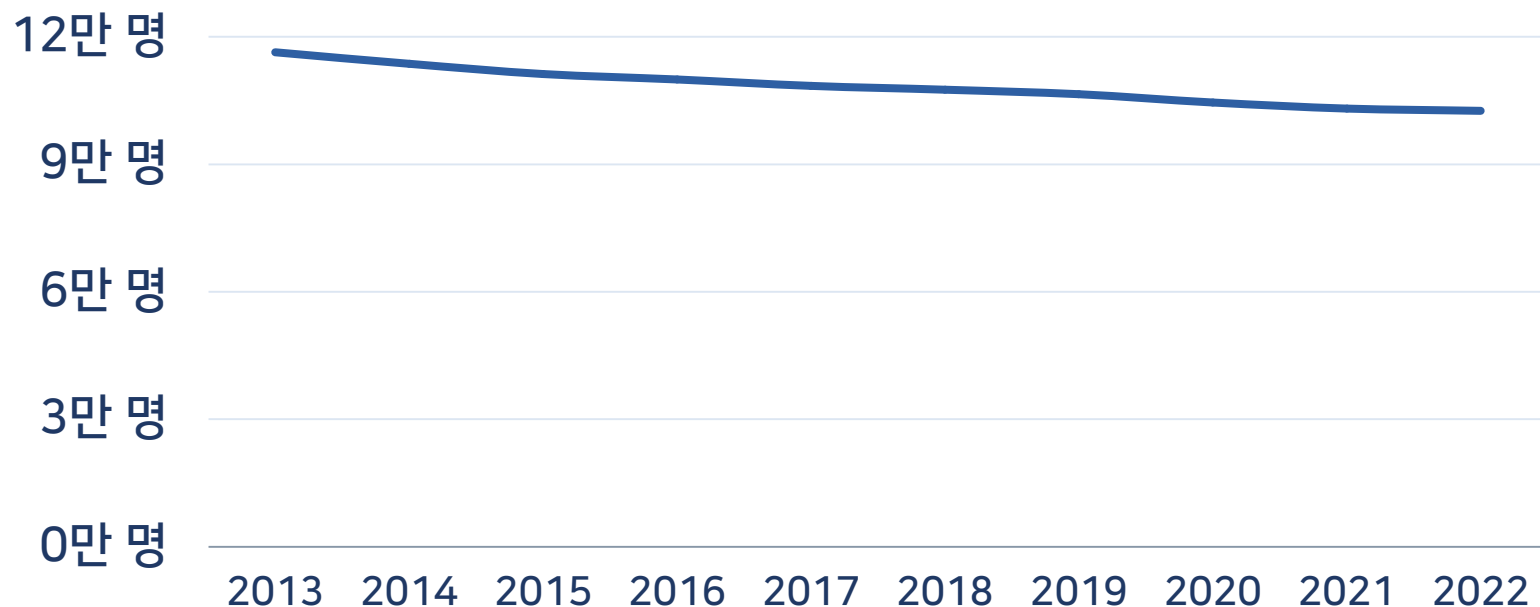
2050년 전망

67.3%

도시 인구의 증가는 주거·교통·물·에너지 서비스를 확충해야 하는 배경임.

인구가 줄어드는 도시의 서비스 유지

공주시 주민등록인구, 2013~2022년



9년 사이

13,798명

감소함

116,369명(2013년)

102,571명(2022년)

인구가 줄어도 도로와
상수도 등의 관리는 필요함.

인구가 줄어드는 지역에서는 기존 시설과 서비스를 유지하는 방법도 중요함.

폭염에 대응하는 거리와 생활환경



바르셀로나의 거리 재편 사례

같은 도시 안의 차이

나무 그늘이 있는 길과 햇빛에 노출된 길은 보행 여건이 다름.

자료를 활용한 개선

더운 장소와 보행량을 함께 파악해 그늘막·쉼터의 **위치**를 정함.

어느 장소에 개선이 필요한지 파악하고 실제 공간을 바꾸는 일이 연결됨.

시설까지 가기 어려운 주민의 서비스 이용



이동이 어려운 상황

차가 없거나 거동이 불편하면 먼 복지시설의 프로그램을 이용하기 어려움.

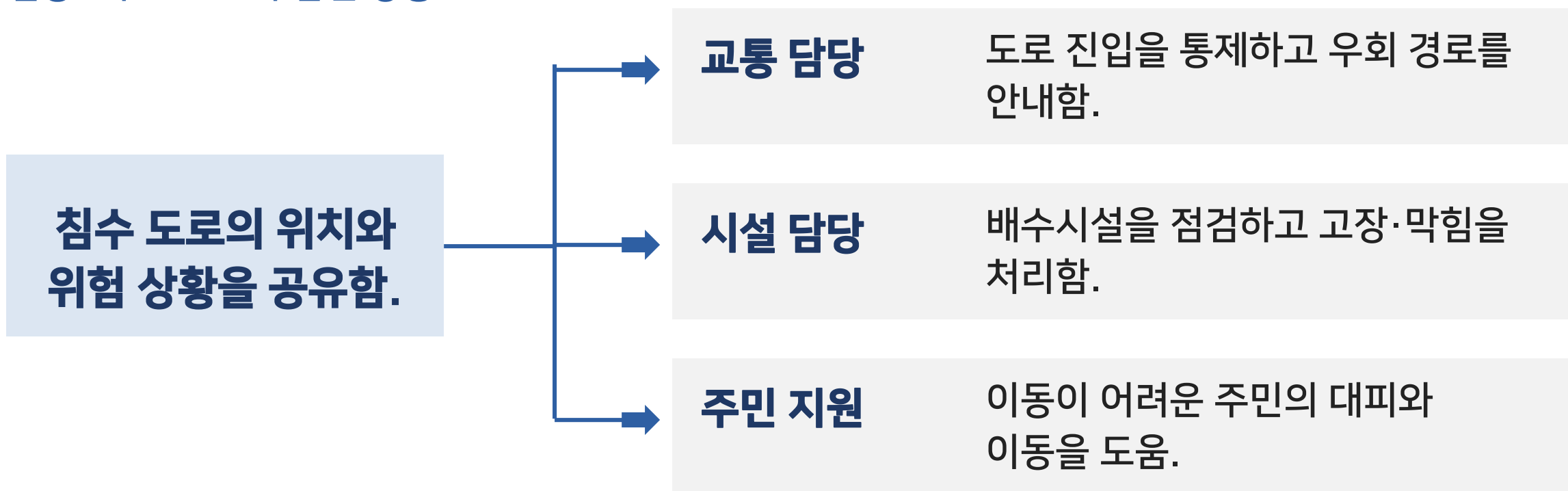
공주의 스마트 경로당

가까운 경로당에서 화상 장치로 교육·여가 프로그램에 참여함.

서비스를 가까운 생활공간에서 이용하도록 연결하는 것도 스마트도시의 역할임.

도로 침수에 함께 대응하는 부서

집중호우로 도로가 잠긴 상황



같은 침수 **위치**를 공유하면 교통 통제와 주민 지원을 함께 진행할 수 있음.

02

개념과 작동 방식



- 01 도시서비스를 바꾸는
기술·사람·제도
- 02 센서의 자료가 현장 대응에 닿는
과정
- 03 디지털 트윈과 주민이 참여하는
리빙랩

스마트도시의 기본 개념

도시의 데이터와 기술을 활용하여
시민의 **생활**과 **도시 운영**을 개선하는 접근임.

생활 속 예시: 버스 도착정보

예: 버스의 현재 위치로 도착 시간을 계산하고,
정류장 화면과 앱에서 승객에게 안내함.

스마트도시의 출발점은 주민이 겪는 구체적인 불편과 서비스의 개선임.

버스 도착정보를 만드는 기술·사람·제도

기술

버스 위치를 측정하고 도착 시간을 계산함.
위치 장치·계산 프로그램·안내 화면

사람

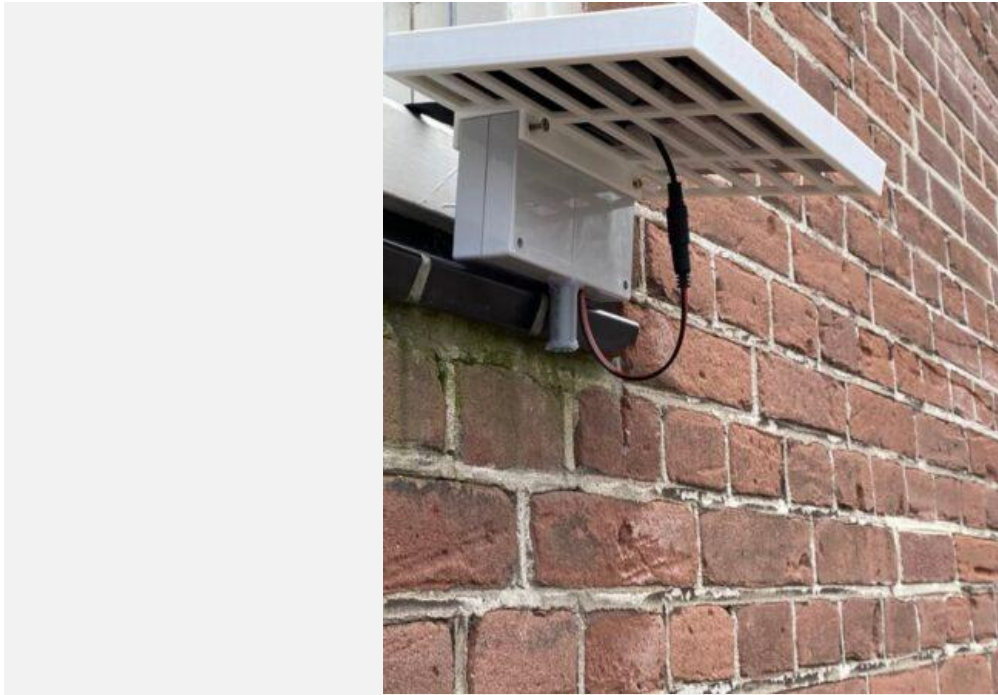
운영기관과 운송사업자가 정보를 관리함.
잘못된 안내와 고장을 확인하고 처리함.

제도

자료를 나누는 방식과 관리 책임을 정함.
공유 기준·유지관리 계약·운영 예산

장치의 측정, 기관의 운영, 자료를 주고받는 약속이 함께 있어야 함.

센서와 사물인터넷: 현장 상태를 자료로 바꿈



암스테르담의 현장 센서 설치 모습

센서: 상태를 측정함

온도계가 온도를 재듯, 수위 센서는 물의 높이를 수치로 기록함.

사물인터넷: 값을 전송함

센서가 통신망에 연결되면 담당자가 멀리서도 변화를 확인할 수 있음.

센서는 측정을 맡고, 사물인터넷은 측정값을 다른 장치와 주고받게 함.

측정값에 위치와 시간이 필요한 이유

가상의 수위 센서 기록

측정값

30cm

위치

A도로 저지대

시간

14:00

같은 장소의 다음 기록

14:10에 45cm로 높아짐.



물의 높이가 상승하는 중임.
영상·현장 확인으로 상황을 살핌.

같은 수치도 어디에서 언제 측정했는지 알아야 도시의 상황을 설명할 수 있음.

데이터 허브: 같은 장소의 자료를 함께 연결함

수위 자료

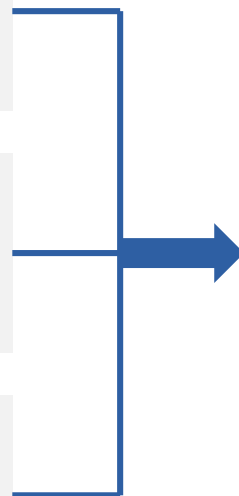
A지점의 물 높이와 측정 시각

도로·시설 자료

A지점의 도로 위치와 배수시설

현장 자료

A지점 주변의 영상과 담당 부서



A지점의 상황

위치와 시각을 맞추어
서로 다른 자료를 함께 봄.
어느 도로가 위험한지와
누가 대응할지를 확인함.

물의 높이와 도로·시설의 위치를 결합해야 위험 구간과 담당자를 찾을 수 있음.

인천경제자유구역의 스마트시티 운영센터



한곳에서 상황을 확인함

송도·영종·청라의
교통·방범·방재 정보를 모아
확인함.

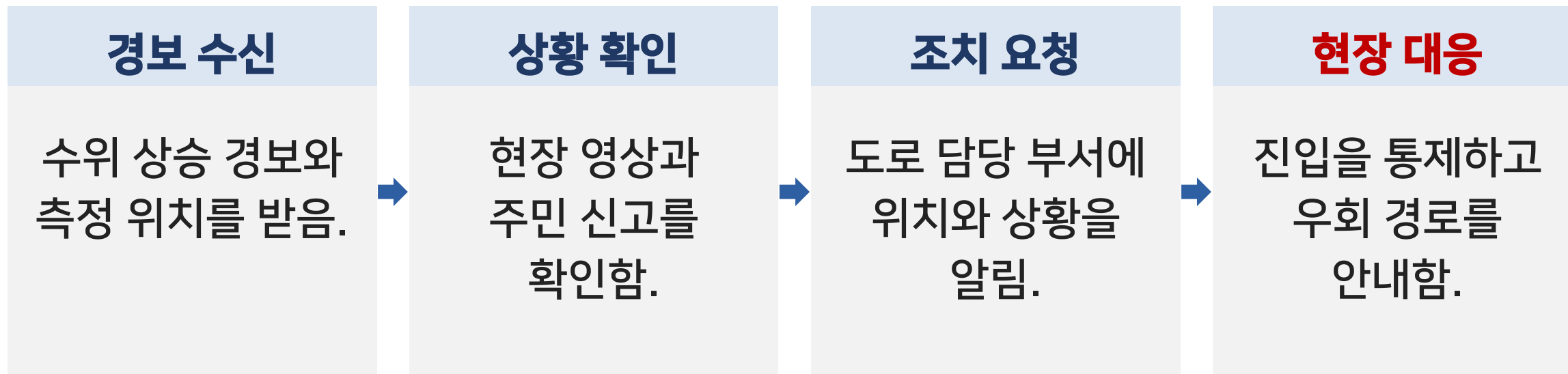
현장 기관과 연결함

인천교통센터·소방본부·경찰청
등과 필요한 정보를 주고받음.

IFEZ는 인천경제자유구역의 약칭이며, 운영센터는 정보 공유와 대응을 지원함.

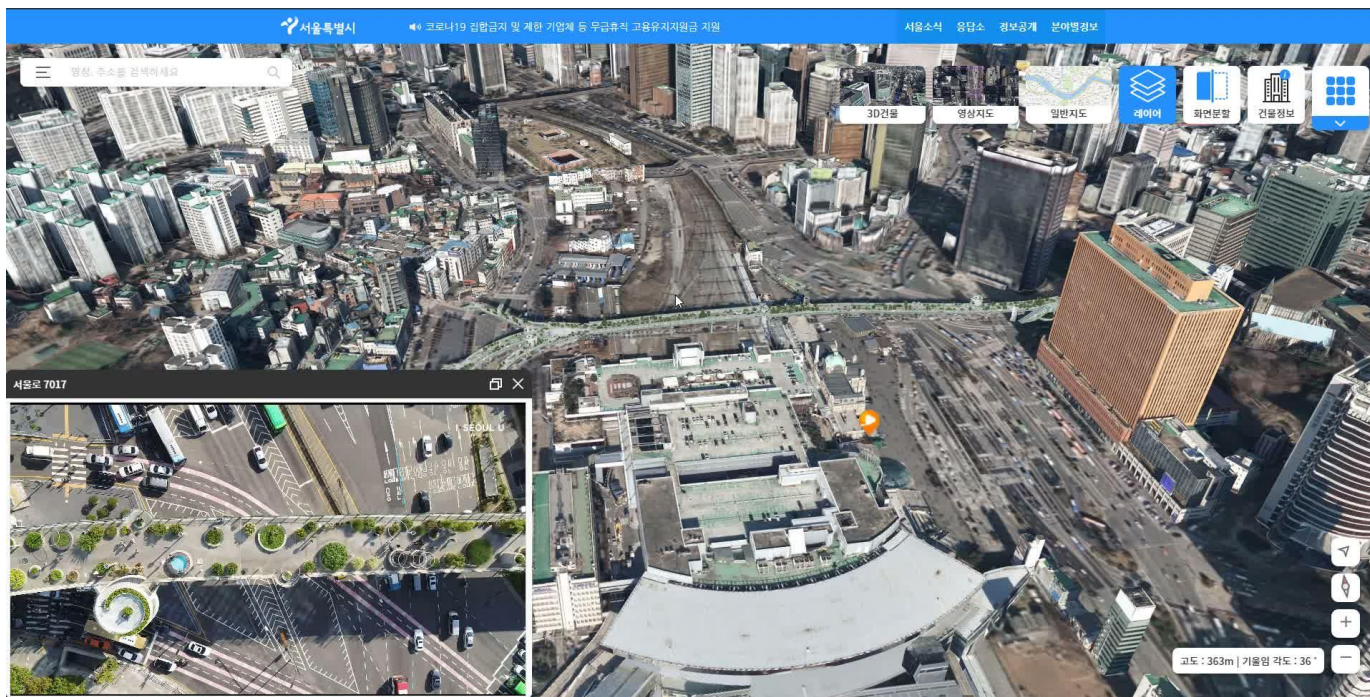
도로 침수 정보가 현장 조치로 이어지는 과정

도로 침수를 가정한 설명용 예시



위험을 발견한 뒤 담당자가 확인하고 행동해야 시민의 안전으로 이어짐.

디지털 트윈: 현실의 도시를 컴퓨터에서 살펴봄



서울 S-MAP의 3차원 도시 모형과 거리 영상

현실과 연결된 모형

건물·도로를 디지털로 표현하고
관측 자료와 변화 정보를
반영함.

도시를 미리 살펴봄

모형에 조건을 입력해 환경
변화나 시설 배치의 영향을
계산할 수 있음.

도시 모형에 자료와 분석 기능을 결합하면 실제 변경 전에 **대안**을 비교할 수 있음.

디지털 트윈의 활용 예: 배수시설의 대안 비교

침수 분석을 가정한 설명용 예시

공통 입력: 같은 지형·도로 모형과 같은 강우 조건

대안 A: 기존 배수시설

현재 시설의 용량과 위치를
모형에 입력해 계산함.



대안 B: 배수시설 추가

추가할 시설의 용량과 위치를
모형에 반영해 계산함.



비교 결과: 물에 잠기는 범위와 깊이가 어떻게 달라지는가

같은 강우 조건에서 시설을 바꾸어 계산하면 대안의 차이를 비교할 수 있음.

리빙랩: 주민과 함께 생활 속에서 서비스를 고침

주민이 실제 생활공간에서 서비스를 시험하고,
문제 발견과 개선에 **함께 참여**하는 방식임.

버스 안내판을 개선한다면

주민 글씨와 화면의 어떤 점이 불편한지 제안함.

설계·운영자 바꿀 수 있는 대안을 주민과 함께 시험함.

주민은 서비스를 쓰는 사람인 동시에 문제와 해결 방법을 함께 찾는 참여자임.

리빙랩 예: 읽기 쉬운 버스 도착 안내판

가상의 안내판 개선 과정

01 불편 발견

글씨가 작고 햇빛이 반사되어
도착 시간을 읽기 어렵다고 제안함.



04 수정 후 재시험

글씨 크기와 설치 각도를 바꾸고
다시 읽기 쉬운지 확인함.



02 현장 시험

정류장에 임시 안내판을 설치하고
주민이 실제로 이용해 봄.



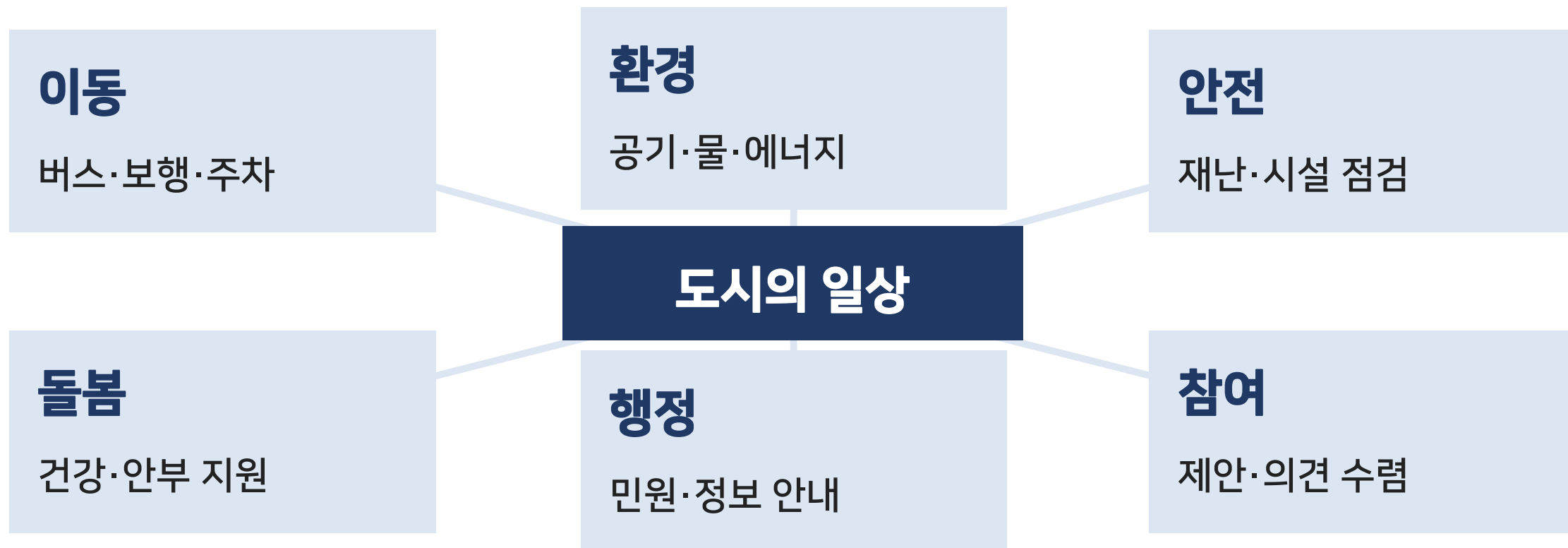
03 함께 점검

어떤 글씨와 화면 각도가 잘 보이는지
주민과 운영자가 함께 확인함.



현장에서 확인한 불편을 설계에 반영하고, 바꾼 뒤 다시 이용해 봄.

도시서비스의 여러 분야



버스 도착 안내, 침수 대응, 스마트 경로당처럼 생활의 여러 분야에 적용됨.

새 도시의 설계와 기존 도시의 개선



세종: 새 생활권의 교통·시설을 함께 계획함



바르셀로나: 기존 도로의 이용 방식을 바꿈

스마트도시는 새 도시를 조성할 때도, 이미 사는 도시를 개선할 때도 적용됨.

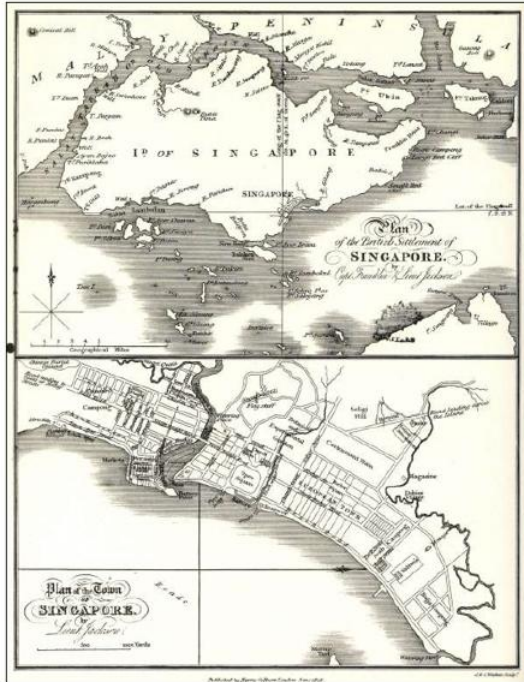
03

스마트도시의 역사



- 01 도시를 기록하는 지도와 정보화
- 02 U-City와 IBM의 Smarter Planet
- 03 시민참여의 확대와 한국의 제도 변화

도시를 관리하기 위한 지도와 기록



1828년 싱가포르 시가지 지도

어디에 무엇이 있는가

지도는 도로·하천·토지의 위치를 기록해 도시를 파악하도록 도움.

무엇이 달라졌는가

도시가 커지고 시설이 늘어나면 달라진 위치와 상태를 다시 기록해야 함.

도시의 위치와 변화를 파악하는 일은 오늘날 공간정보와 스마트도시의 기반임.

도시 정보화에서 스마트도시로 이어진 변화

1990년대

도시 정보의 전산화

웹에서 행정·생활 정보를 제공함.

2000년대

현장 장치와 통신망

센서·카메라의 자료를 센터로 모음.

2010년대

서비스 연결과 시민참여

기관 간 자료 공유와 주민 제안을 확대함.

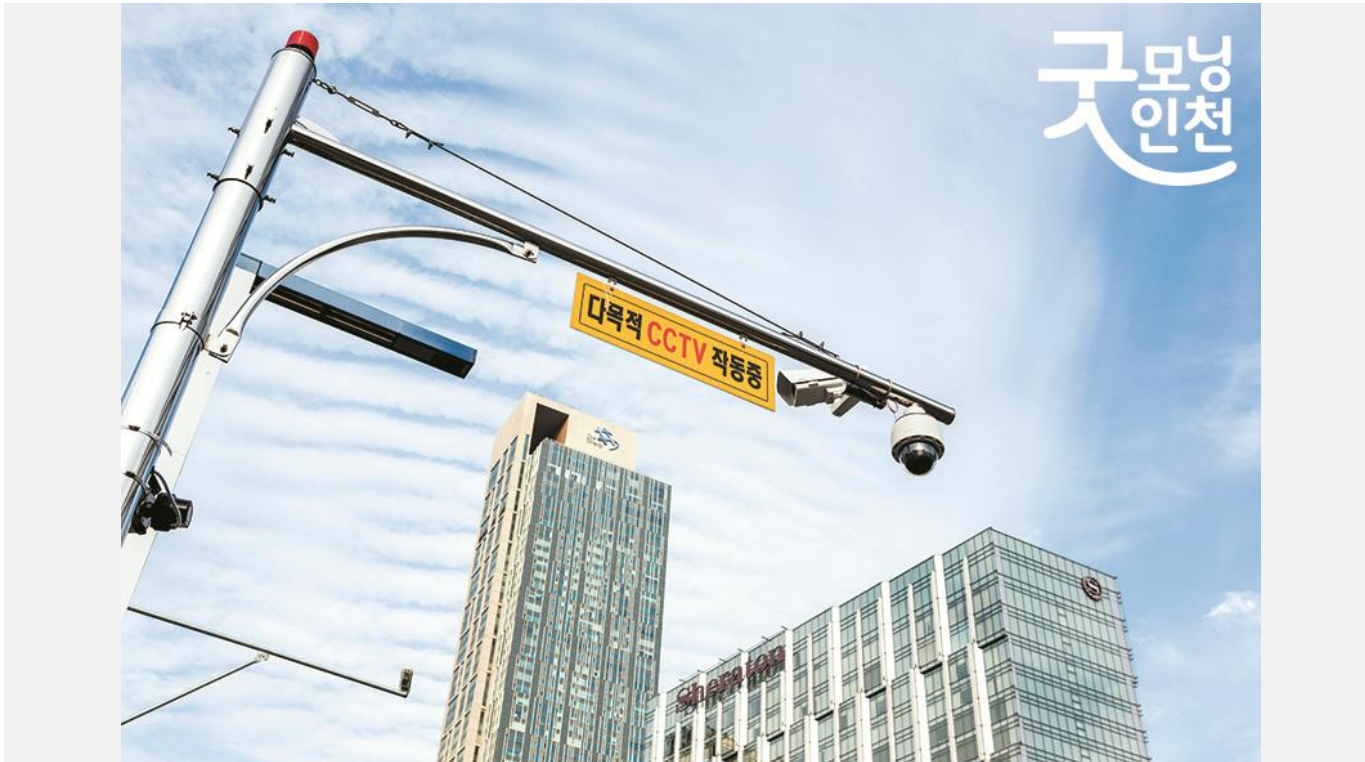
2020년대

AI와 디지털 트윈

상황을 예측하고 대안을 계산해 비교함.

정보 제공, 현장 관측, 참여와 분석 기능이 서로 겹치며 확장되어 왔음.

U-City: 도시 곳곳을 통신망으로 연결함



U는 Ubiquitous의 약칭임

언제 어디서나 정보통신 서비스를 이용하도록 도시 기반을 갖추는 구상임.

송도에 적용한 방식

도로의 카메라·센서와 운영센터를 연결해 교통·방범 정보를 확인함.

도시를 조성하면서 통신망과 현장 장치를 함께 구축한 접근임.

2008년 IBM의 Smarter Planet 구상

교통·전력·물 같은 시스템을 더 효율적으로 운영하려는 제안임.

측정함

Instrumented

도로의 차량 속도와 정체 상황을 측정함.

연결함

Interconnected

도로별 자료를 같은 시스템에서 함께 봄.

분석함

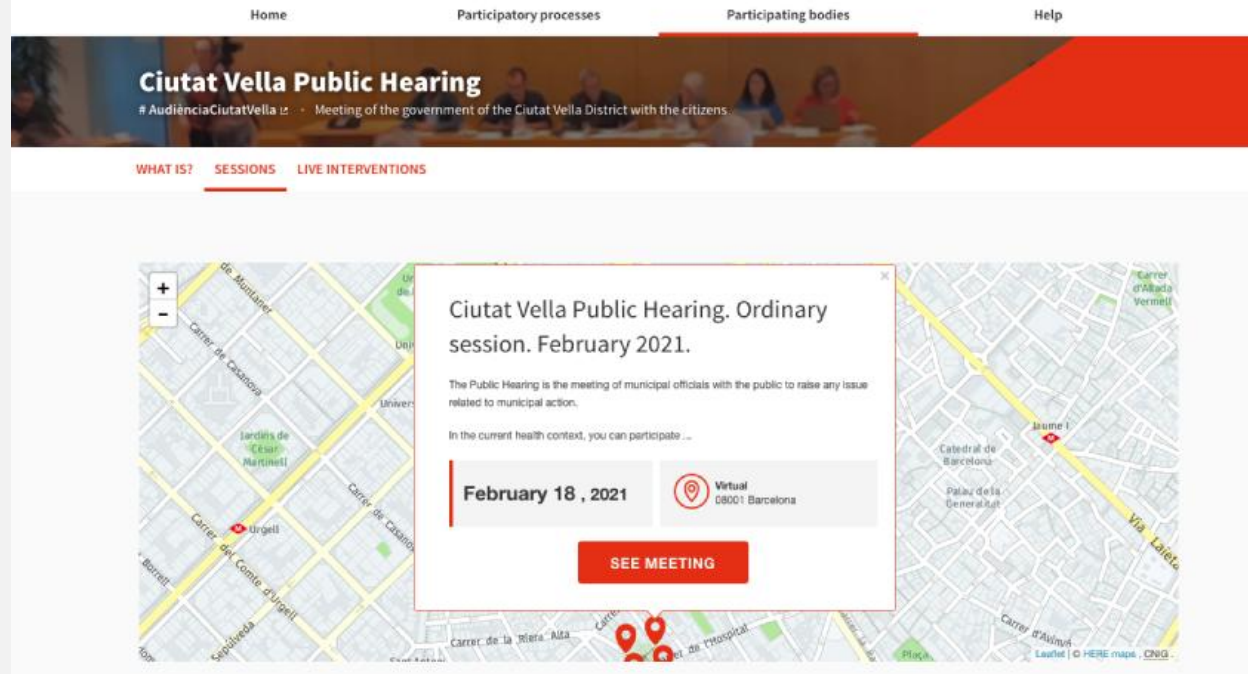
Intelligent

혼잡 구간을 찾아 신호 운영과 우회 안내에 활용함.

교통 설명은 구상의 원리를 풀어 쓴 예시임.

도시의 교통·전력·물 관리를 데이터 **분석**과 연결하는 기업의 구상이었음.

시민의 제안과 의견을 도시 운영에 반영함



Decidim 시민참여 플랫폼의 공개 화면

주민이 문제를 제안함

불편한 보행로, 공원 시설 등 생활 속 문제와 개선안을 올릴 수 있음.

논의 과정을 공유함

회의·의견·처리 상황을 기록해 제안 이후의 진행을 확인할 수 있음.

스마트도시의 관심이 시설의 관리와 함께 주민의 경험과 참여로 넓어짐.

한국의 스마트도시 제도 변화

2008년

U-City법 제정

도시 기반시설과 정보통신의 결합을 제도화함.

2017년

스마트도시법으로 개편

스마트도시 조성과 산업 진흥을 함께 다룸.

2019~2023년

제3차 종합계획

국가시범도시와 다양한 서비스 실증을 추진함.

2024~2028년

제4차 종합계획

지역 확산과 AI·데이터 기반 활용을 강화함.

법은 추진 근거를, 종합계획은 일정 기간의 국가 정책 방향을 제시함.

도시의 여건에 따라 달라지는 사업

새로운 생활권을 조성함

세종·부산 국가시범도시

도로와 주거지를 계획할 때
이동·물·에너지 서비스를
함께 설계하고 시험함.

이미 사는 도시를 개선함

서울의 공간정보 활용

기존 건물과 도로를 모형으로
살펴보며 새로운 시설의 배치와
도시계획의 대안을 검토함.

4단원에서는 한국의 정책이 세종·부산·서울에서 어떻게 구현되는지 살펴봄.

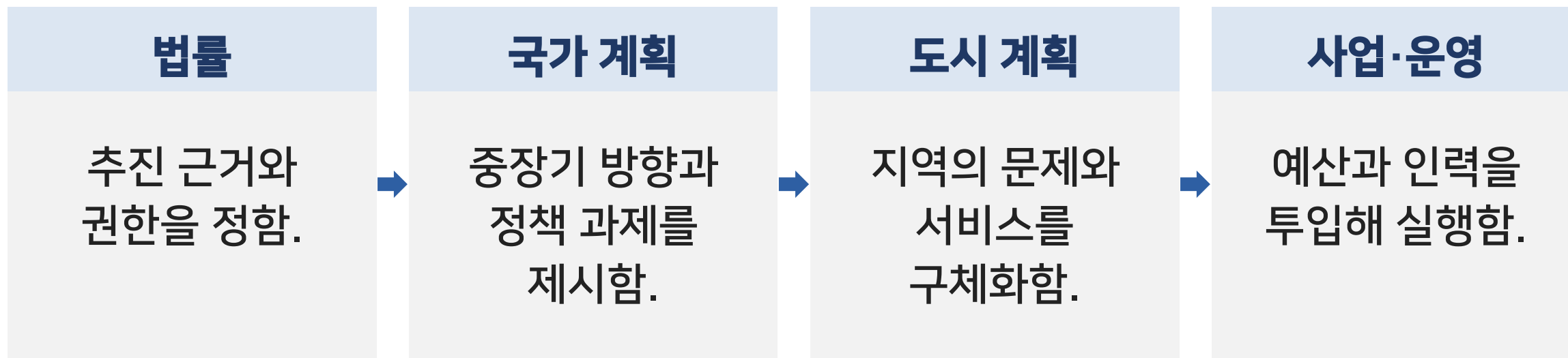
04

한국의 정책과 사례



- 01 법·계획·사업의 관계
- 02 세종·부산 국가시범도시
- 03 서울의 공간정보 활용

스마트도시 정책의 실행 구조



같은 정책 방향도 도시의 여건과 개별 사업 조건에 따라 다르게 구현됨.

제4차 스마트도시종합계획의 방향

01 지속가능한 공간

지역에 맞는 서비스와 공간모델을 확산함.

02 AI·데이터 기반

도시의 자료를 연결하고 활용 기반을 갖추.

03 산업 생태계

민간의 기술 개발과 사업 참여를 지원함.

04 국제 협력

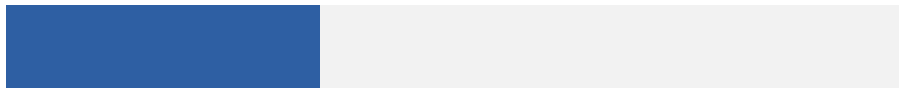
K-스마트도시의 해외 협력을 확대함.

계획 기간은 2024~2028년이며, 네 전략은 개별 사업을 통해 구체화됨.

기후위기 대응과 디지털 포용의 정책 비중

35%

총사업비의 35% 이상



스마트도시 지원사업에서
기후위기 대응과 **디지털 포용**에
재원을 배분하도록 제시함.

종합계획의 사업 지원 방향임. 적용 조건은 해당 공고와 지침에서 확인함.

지역 여건에 맞춘 사업 지원

국가시범도시

➔ 신규 공간에서 여러 기술과 서비스의 결합을 시험함.

거점형·강소형

➔ 지역 특성과 혁신 역량에 맞는 도시 모델을 조성함.

데이터·솔루션

➔ 자료의 연결과 구체적인 생활서비스의 적용을 지원함.

규제샌드박스

➔ 정해진 조건과 관리 아래 서비스 실증을 지원함.

사업 명칭보다 대상 지역, 지원 범위, **실증** 이후의 운영 조건을 함께 읽음.

세종 5-1생활권의 공간계획



생활권의 구조

주거와 일자리, 공공공간을 어떻게 연결할지 계획함.

이동의 구상

보행·대중교통·공유 이동수단의 연계를 제시했음.

그림은 초기 구상임. 현재의 이용 상태와 구별하여 읽어야 함.

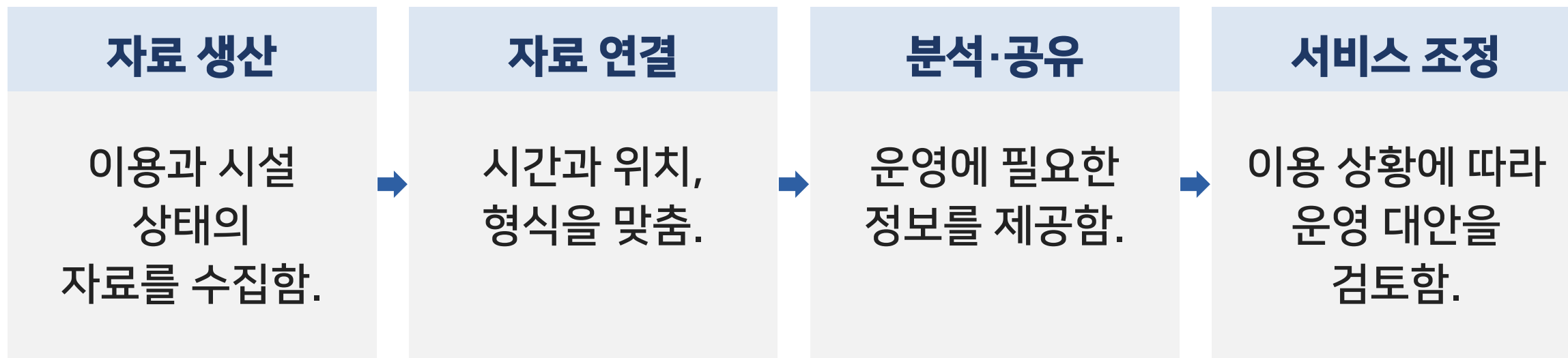
세종의 이동 구상을 연결해서 이해함

공식 계획의 이동 연계를 단순화함



수단별 성능과 함께 환승, 대기, 접근 거리를 살펴야 함.

세종의 데이터 기반 도시 운영 구상



도시 데이터의 활용에는 접근 권한과 갱신 책임도 필요함.

국가시범도시의 추진 단계를 읽는 방법

공간 조성

도로·주거·기반시설의 공정

기술 실증

한정된 장소와 조건에서 성능 확인

서비스 운영

실제 이용자에게 지속적으로 제공

평가·확산

비용과 이용 결과를 보고 확대 판단

2026년에도
세종·부산을 대상으로
혁신서비스 모델 검증
사업이 공고되었음.

사업구역의 조성 and 개별 서비스의 실증·운영은 진행 속도가 다를 수 있음.

부산 에코델타시티와 국가시범도시



개발 구상 이미지

전체 개발사업

주거·산업·공원 등을 포함하는 수변도시 개발임.

국가시범도시

전체 개발구역 안에서 스마트 기술과 서비스의 적용을 추진함.

에코델타시티 전체, 국가시범도시, 스마트빌리지의 범위를 구별함.

부산의 물 특화 도시 구상



장소의 조건

하천이 합류하는 수변 입지가 도시계획의 출발점임.

서비스의 연결

강우·물 공급·배수·재이용 등을 도시 운영과 연결함.

수변 공간의 매력과 물 관리의 부담을 함께 고려하는 구상임.

스마트빌리지: 주민이 생활하는 실증 공간



실제 생활 공간

주민이 거주하면서
생활서비스를 경험하는 단지임.

서비스의 실증

이용 과정의 반응과 운영 결과를
통해 기술을 개선함.

작은 실증단지의 결과를 도시 전체로 확대할 때는 조건을 다시 검토함.

스마트빌리지의 에너지 실증



건물과 설비

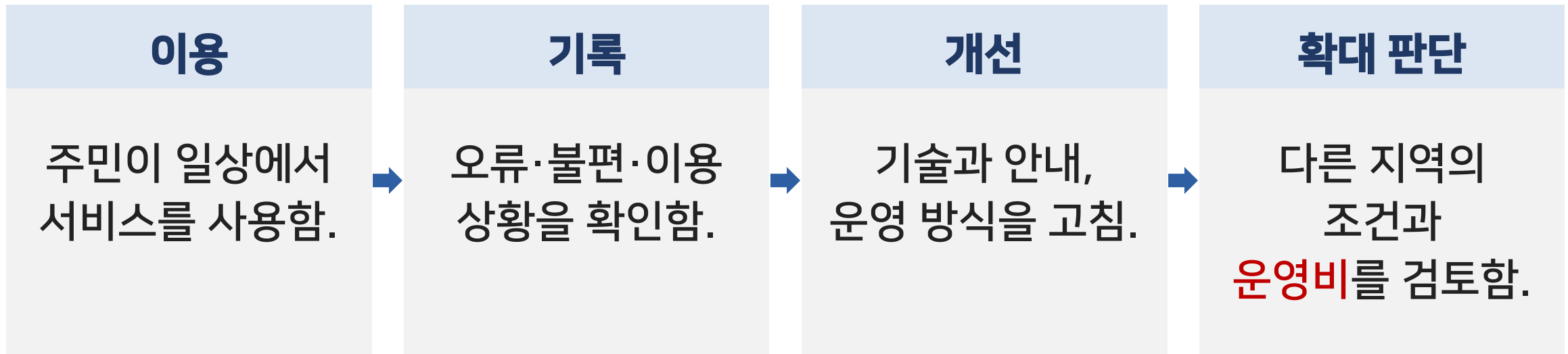
건물의 단열과 에너지 설비가
사용량에 영향을 줌.

측정과 운영

생산·소비 자료를 살피며 운영
방식을 검토함.

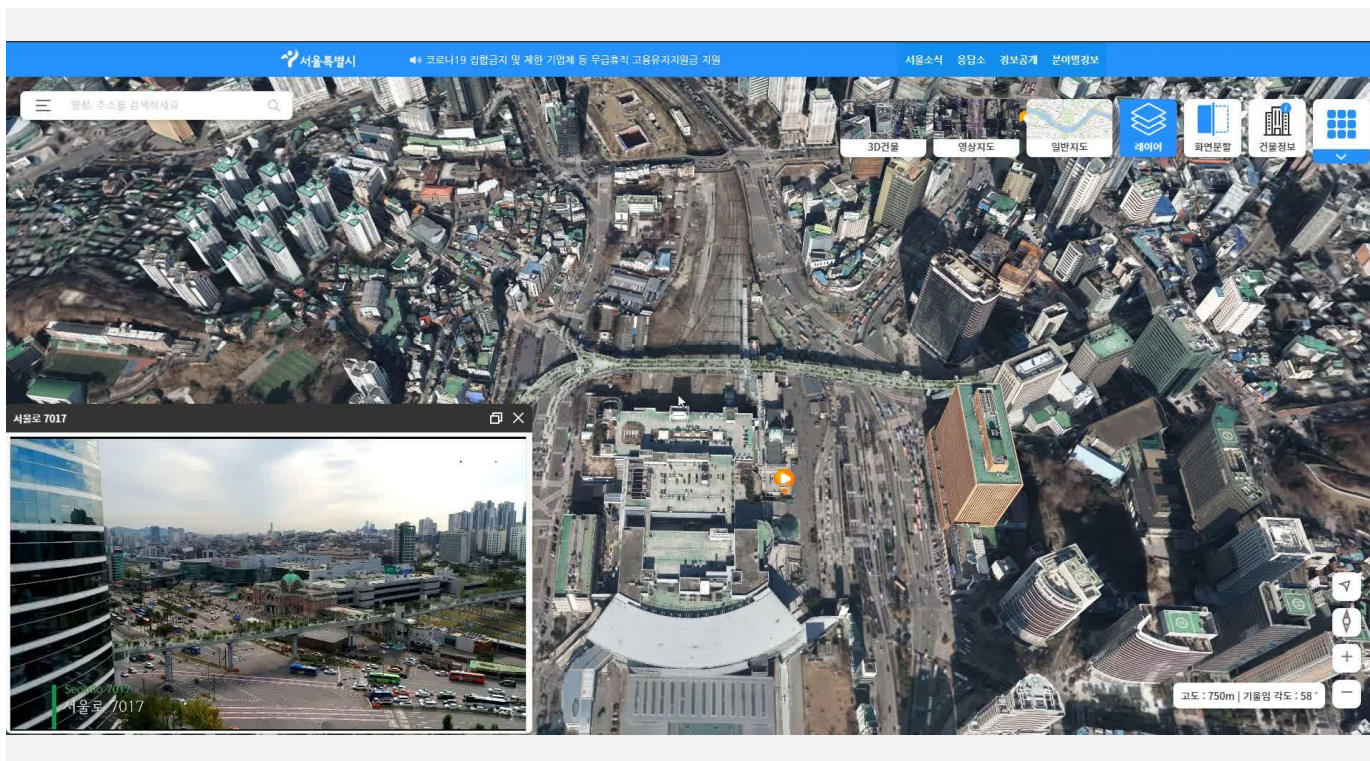
실증 결과를 읽을 때 계절, 거주 방식, 측정 범위를 함께 확인함.

생활 실증의 경험이 개선으로 이어짐



한 번의 시연과 장기적인 생활서비스는 평가할 조건이 다름.

서울 S-MAP: 실제 도시를 3차원으로 표현함



공간의 표현

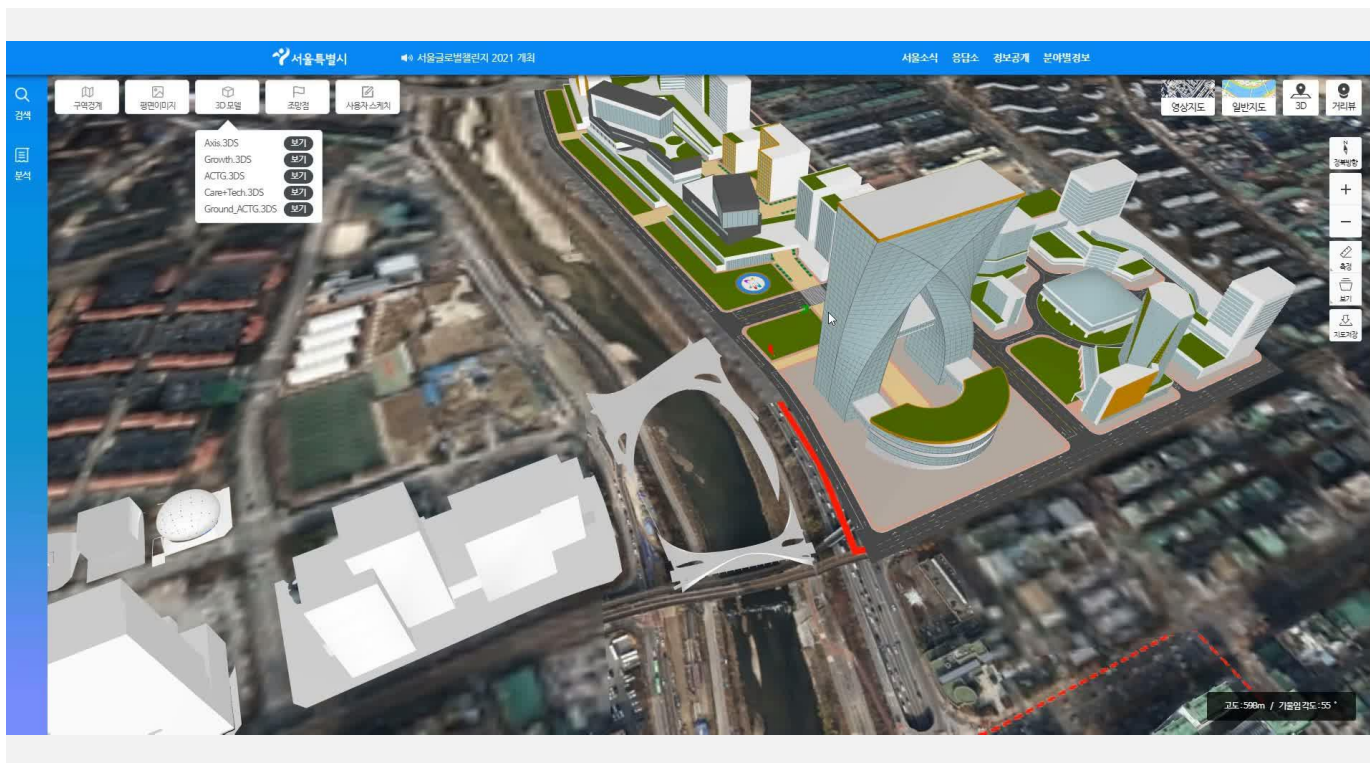
건물·지형을 함께 보며 도시의 입체적인 관계를 파악함.

정보의 결합

위치에 연결된 도시 정보를 같은 화면에서 확인함.

화면의 정밀함과 데이터의 최신성은 따로 확인해야 함.

도시 모형으로 대안을 비교하는 방식



조건을 설정함

건물·시설의 배치나 환경 조건을 입력함.

결과를 해석함

모형이 계산한 차이를 비교하고 현실과의 차이를 살펴봄.

시뮬레이션 결과는 입력자료와 **가정**에 의존하는 계산 결과임.

영상으로 보는 서울 S-MAP



살펴볼 장면

건물·도로와 모형이 대응하는 모습을 살펴봄.

해석의 기준

관측과 계산 결과의 차이에 주목함.

[▶ 영상 보기 | 00:15~01:15](#)

공식 소개 영상의 초기 장면을 약 1분간 활용할 수 있음.

05

해외 도시의 실험과 선택



- 01 공간정보와 디지털 트윈
- 02 시민참여와 공공공간
- 03 데이터 권한과 사업의 지속성

싱가포르: 위치정보를 공유하는 기반



공통된 위치 기준

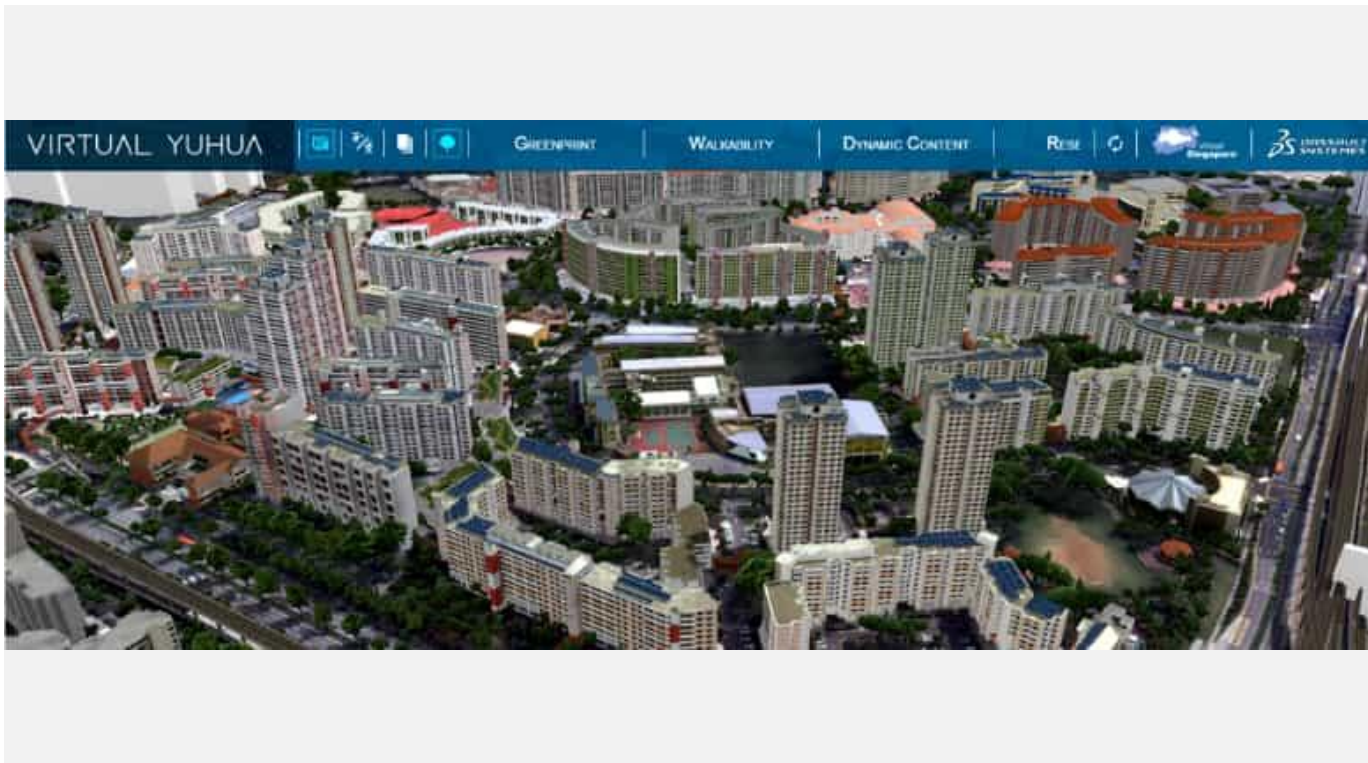
기관과 장치가 같은 위치를
가리키도록 기준을 제공함.

공간정보의 활용

측량과 도시 관리, 이동
서비스의 기반이 됨.

디지털 트윈의 기반에는 측량·좌표·자료 갱신 같은 지속적인 작업이 있음.

Virtual Singapore의 3차원 공간정보



도시의 모형

건물과 주변 공간을 입체적으로 표현함.

활용의 목적

계획과 분석에 필요한 자료를 결합할 수 있는 기반임.

도시 전체의 모든 상태를 실시간으로 아는 시스템으로 단정하지 않음.

보이지 않는 지하 공간도 기록함



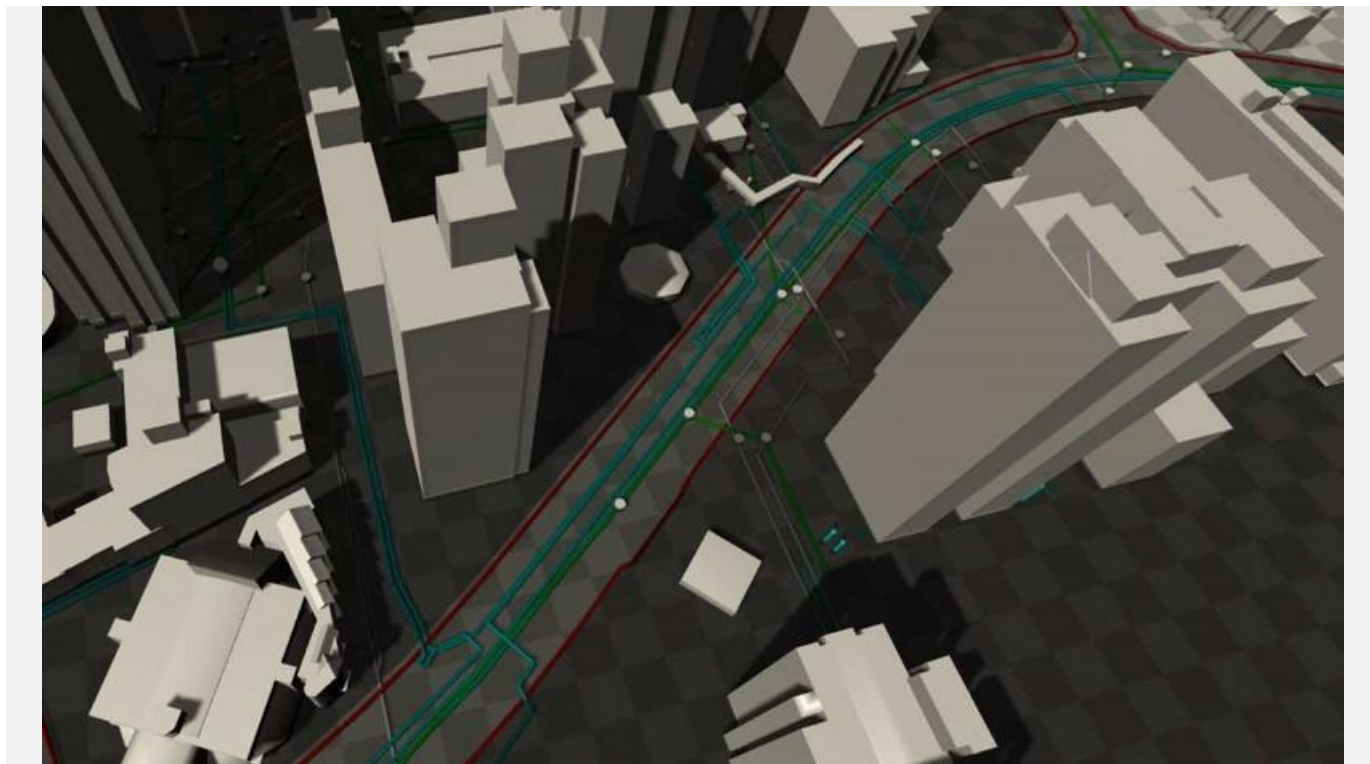
현장에서 지하 시설의 위치·형태를 측정함



관로의 형태를 3차원 자료로 표현함

지하 시설의 자료는 굴착 계획과 시설 간 간섭을 검토하는 데 활용될 수 있음.

디지털 트윈의 초기 구상과 현재의 기반



초기의 목표

도시 자료를 결합해 계획과 판단을 지원함.

구현의 조건

모형과 자료, 갱신 체계, 운영 주체가 함께 필요함.

▶ [영상 보기](#) | 도입 약 60초

소개 영상의 미래 구상과 실제 확보된 기능을 구별해 읽음.

바르셀로나: 같은 거리의 이용 방식 변화



변경 전: Sancho de Ávila 거리



변경 후: Sancho de Ávila 거리

도로의 통과 기능과 주민의 보행·체류 공간 사이의 배분을 바꾼 사례임.

슈퍼블록의 교통·공간 원리

바깥 도로: 통과 교통



▶ 영상 보기 | 도입 약 60초

보행 공간의 확보

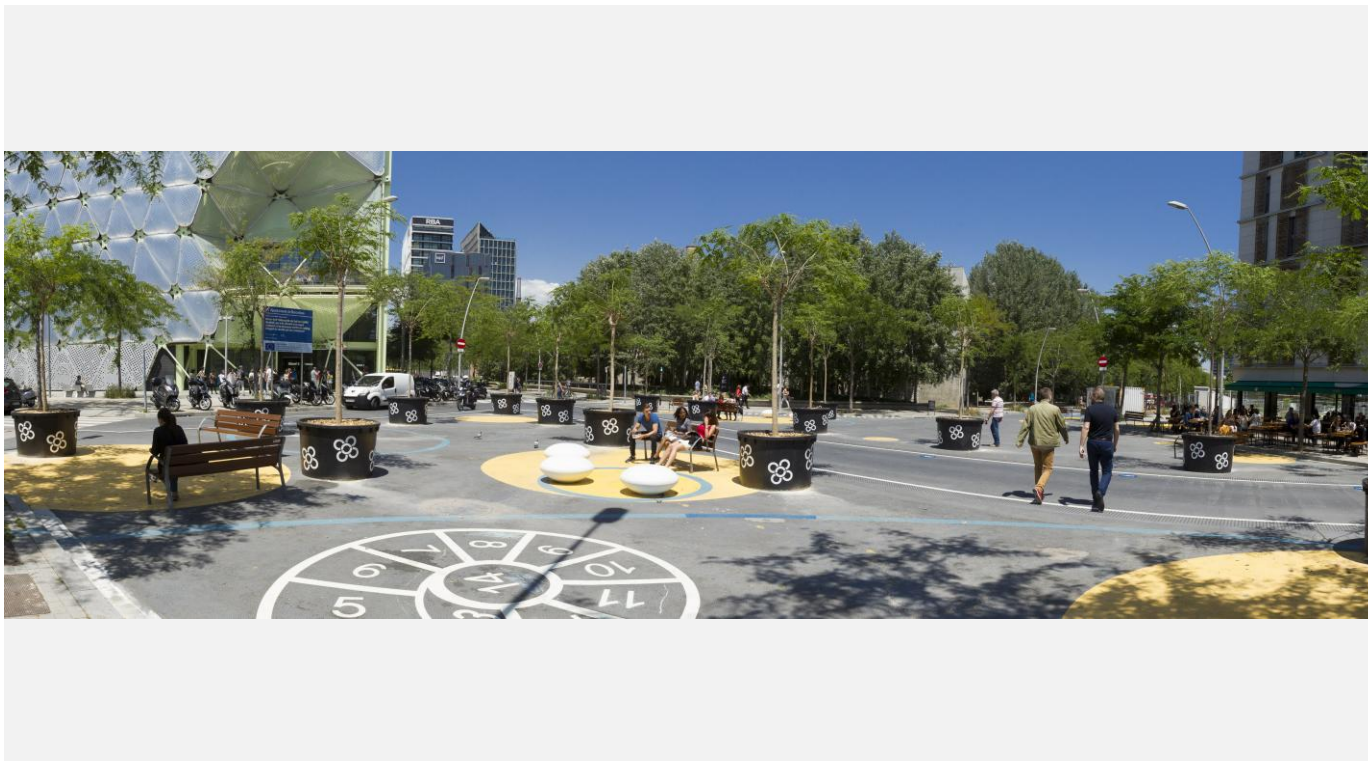
교차로와 도로 일부를
걷고 머무는 공간으로 전환함.

차량 접근의 조정

주민·배달·응급차의 접근은
별도의 운영 조건을 맞춤.

통과 교통을 바깥 도로로 유도하고, 내부 공간의 보행·체류 기능을 높임.

거리의 변화와 주변 지역의 부담



새로운 이용

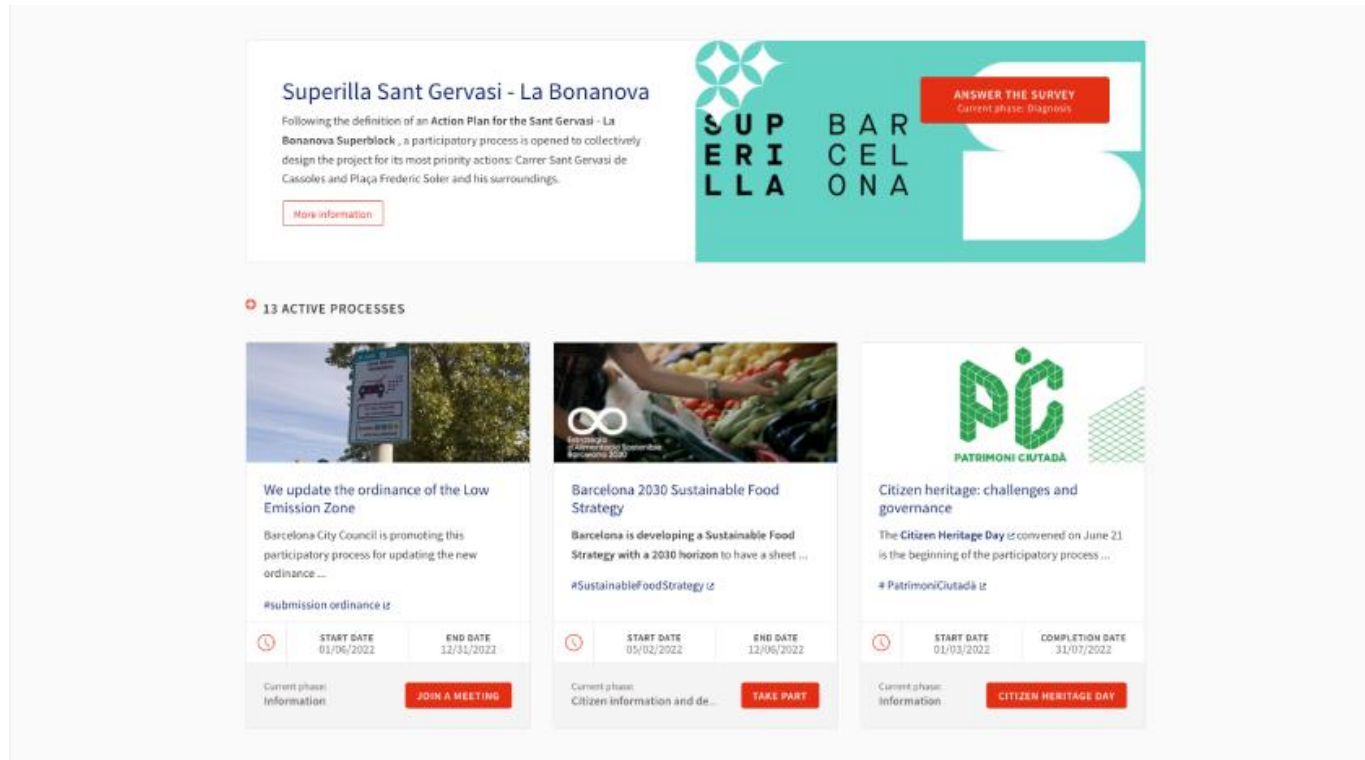
걷고 머무르며 활동할 수 있는 공간이 생김.

함께 볼 변화

주변 도로의 교통, 배달 접근, 상점과 주민의 경험도 살펴봄.

공간의 변화는 현장 이용과 주변 지역까지 포함하여 평가해야 함.

Decidim: 참여 과정을 기록하는 플랫폼



정보와 제안

참여할 의제와 관련 자료를 확인하고 제안을 남김.

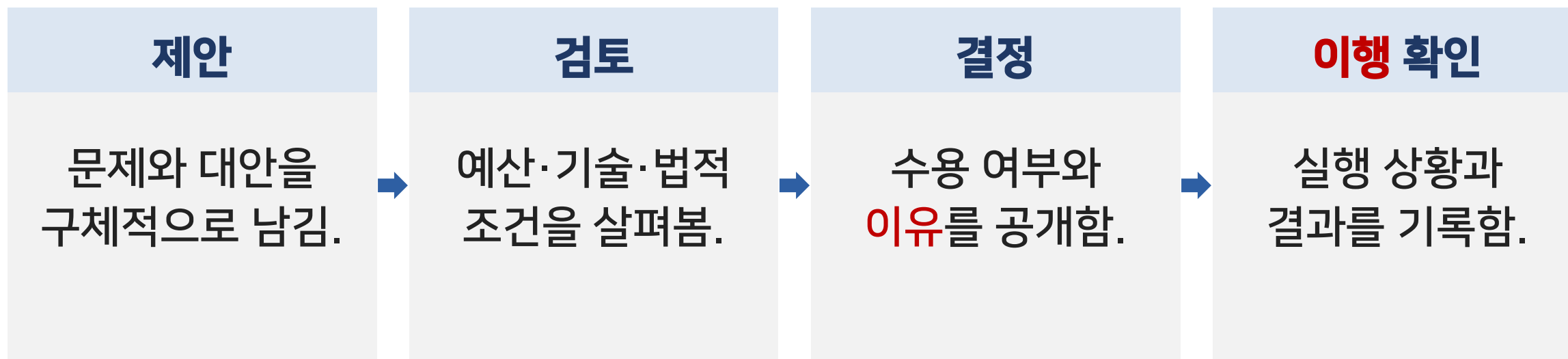
과정의 확인

회의와 검토 과정을 연결해 진행 상황을 살펴봄.

▶ [영상 보기](#) | 도입 약 60초

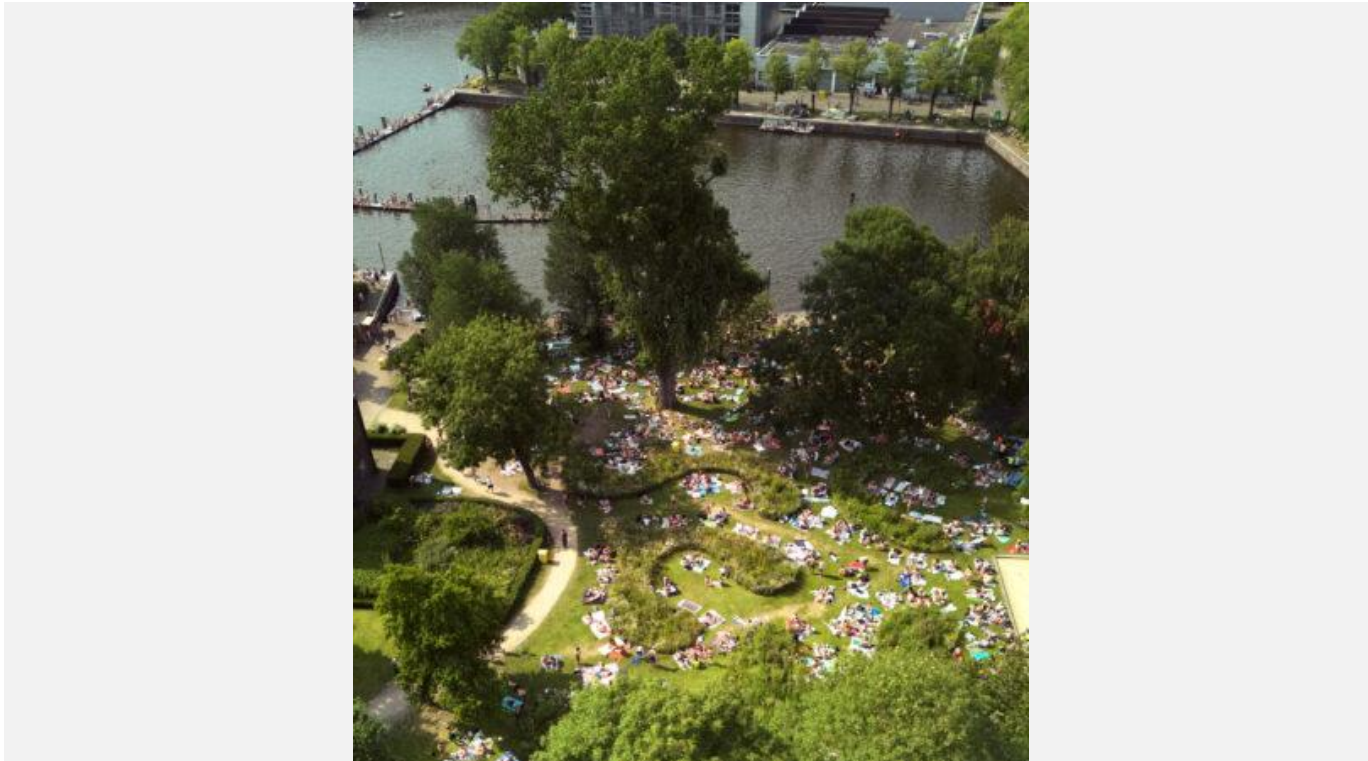
플랫폼의 참여 기능과 정책의 최종 결정 절차는 함께 설계해야 함.

주민의 제안 이후에 필요한 과정



제안을 받는 기능에 더해, 처리 과정과 결과를 확인할 수 있어야 함.

암스테르담 Marineterrein의 현장 실험



생활 공간의 실험

사람이 이용하는 장소에서 새로운 운영 방식을 시험함.

다양한 실험 주제

환경·공간·자원 이용 등 장소의 문제와 연결함.

리빙랩은 장소의 이용자와 운영기관이 함께 경험을 축적하는 과정임.

센서가 있다는 사실을 주민에게 알림



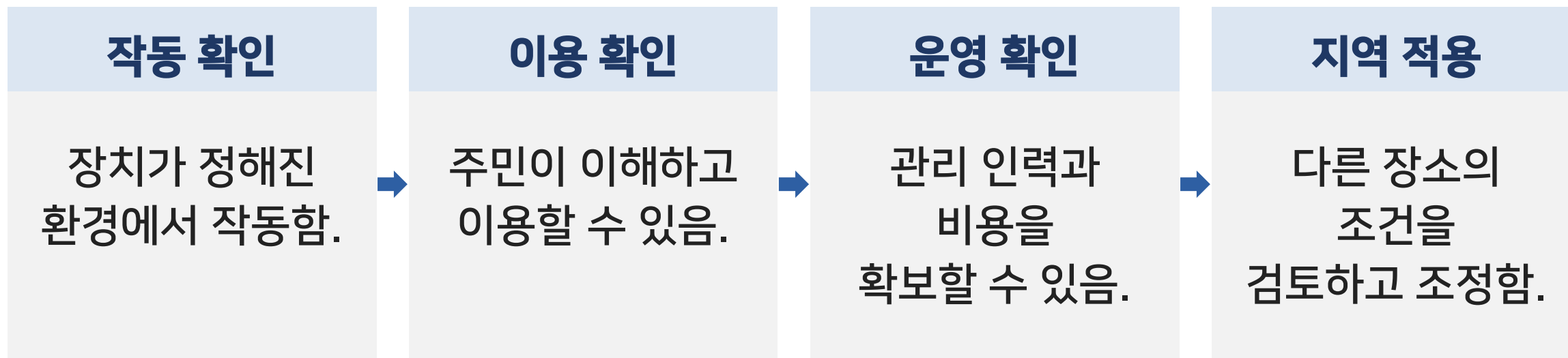
센서의 존재를 알리는 현장 표지



측정 항목을 구분하여 안내하는 표지

2024년 실험은 센서 자체와 함께 안내 방식에 대한 이용자의 반응을 살폈음.

실험의 확대를 결정하는 조건



기술의 시연 성공만으로 도시 전체의 확산 가능성을 판단하기는 어려움.

토론토 Quayside의 대상지



구체적인 사업구역

수변의 특정 부지를 개발하는 프로젝트였음.

여러 이해관계자

공공기관·사업자·주민이 개발과 데이터 문제에 관계됨.

한 개발 프로젝트의 철수를 토론토 전체의 실패로 확대 해석하지 않음.

도시 데이터의 권한과 책임



누가 수집·접근·활용하는지와 문제가 생겼을 때의 책임을 함께 정함.

사업 철수의 사유와 데이터 논쟁

공식 철수 설명

2020년 5월 Sidewalk Labs가
사업에서 철수했음.

토론토시 보고서는 경제적 불확실성과
사업의 재무적 실현 가능성을 설명함.

함께 제기된 쟁점

개인정보와 도시 데이터의 관리,
민간기업의 권한 등이 논의되었음.

정책 논쟁과 공식 철수 사유를
구별하여 해석해야 함.

여러 문제가 함께 존재하더라도 하나의 원인으로 단정할 수는 없음.

Quayside의 후속 개발과 공공공간



기반시설의 설계

도로·보행·대중교통과 지하 시설을 함께 계획함.

공공공간의 역할

디지털 기능과 함께 실제 생활 공간의 조건을 다룸.

기업의 철수 이후에도 대상지의 주거·기반시설·공공공간 논의는 이어짐.

네옴 THE LINE: 길게 연결한 도시의 구상



2022년 공개한 설계 이미지

사우디아라비아의 개발 구상

북서부 네옴 지역에
주거·일자리·서비스를 긴 선형
공간으로 배치하려 했음.

2022년 발표한 목표 규모

길이 170km, 폭 200m의
구상임. 가까운 생활시설과 빠른
대중교통을 제안했음.

넓게 퍼진 도시 대신 좁고 긴 공간에 기능을 모으려는 설계 구상임.

THE LINE의 이동 구상과 실행 조건

생활권 안에서는 가까이 이동함

주거·일자리·생활시설을 가까이 배치하려는 구상임.

생활권 A

주거·일자리·생활시설

생활권 B

주거·일자리·생활시설

생활권 C

주거·일자리·생활시설



긴 도시축을 따라 생활권들을 대중교통으로 연결함.

실행에 필요한 조건

교통망·물·전력의 공급과 입주 수요, 단계별 자원

2026년 공식 소개는 수요에 맞춘 단계별 개발을 추진 방향으로 제시함.

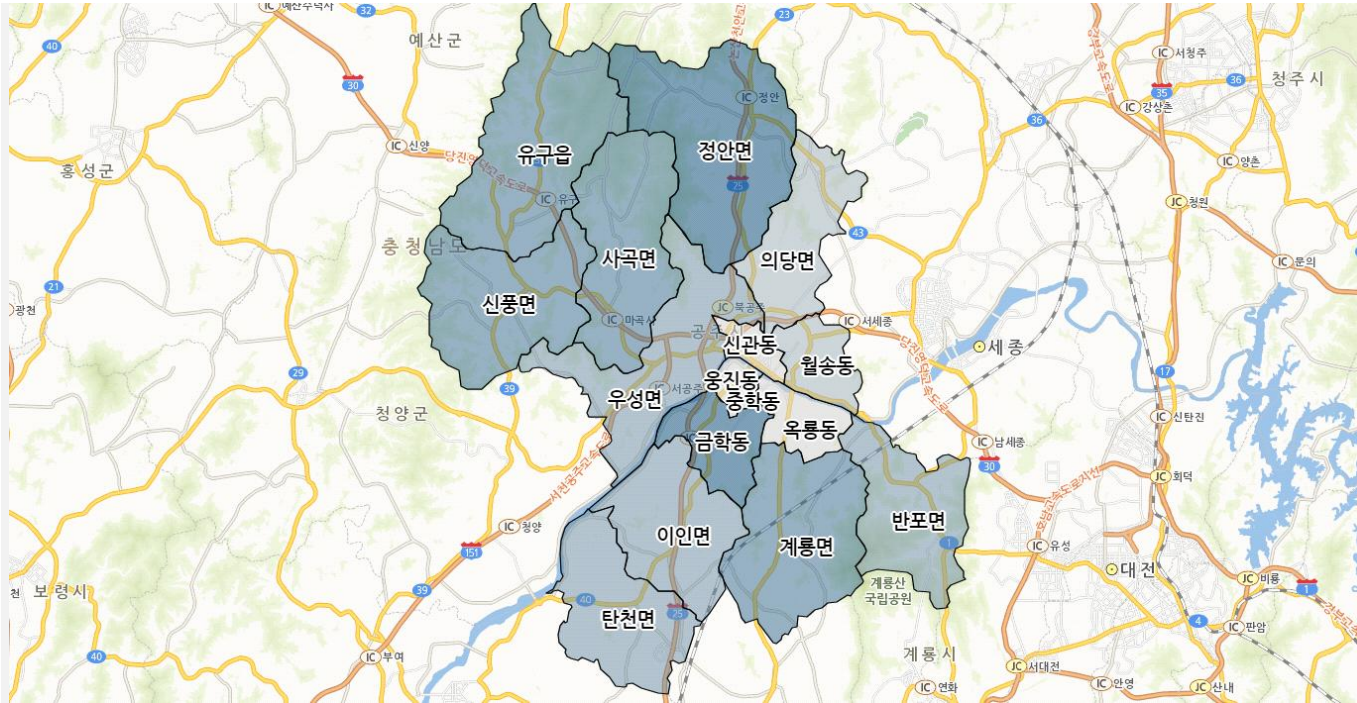
06

공주와 중소도시



- 01 도심과 읍·면의 생활 여건
- 02 공주의 실제 서비스와 계획
- 03 지역에 맞는 운영 조건

공주의 생활권과 서비스 배치



공주시 공식 계획의 행정구역도

도농복합도시의 공간

도심과 읍·면의 취락이 서로 다른 밀도와 거리로 분포함.

서비스 배치의 조건

시설까지의 이동과 지원 인력의 방문 범위를 함께 고려함.

같은 서비스를 어디에 어떻게 배치할지는 **생활권**에 따라 달라짐.

공주의 실제 서비스와 추진 계획

운영 사례

스마트 경로당의 화상 프로그램·건강관리

2026년 계획

AI 안심승하차·스마트 버스정류장 구축

중장기 계획

2027~2031년 스마트도시계획 마련

이용 기반

디지털배움터 등 주민의 이용 역량 지원

자료의 상태를 구별함
운영 사례 / 연간
사업계획 / 중장기
계획

연초 업무계획의 목표를 현재 완료된 실적으로 바꾸어 읽지 않음.

공주 스마트 경로당의 실제 이용



가까운 장소에서 참여

경로당의 화상 장치를 통해
여가·교육 프로그램에 참여함.

운영 주체의 역할

통합센터와 강사, **현장 도우미**가
이용을 지원함.

장비와 함께 프로그램을 운영하고 이용을 돕는 사람이 필요함.

건강 측정과 화상 프로그램의 연결



건강 상태를 확인하는 측정 장비

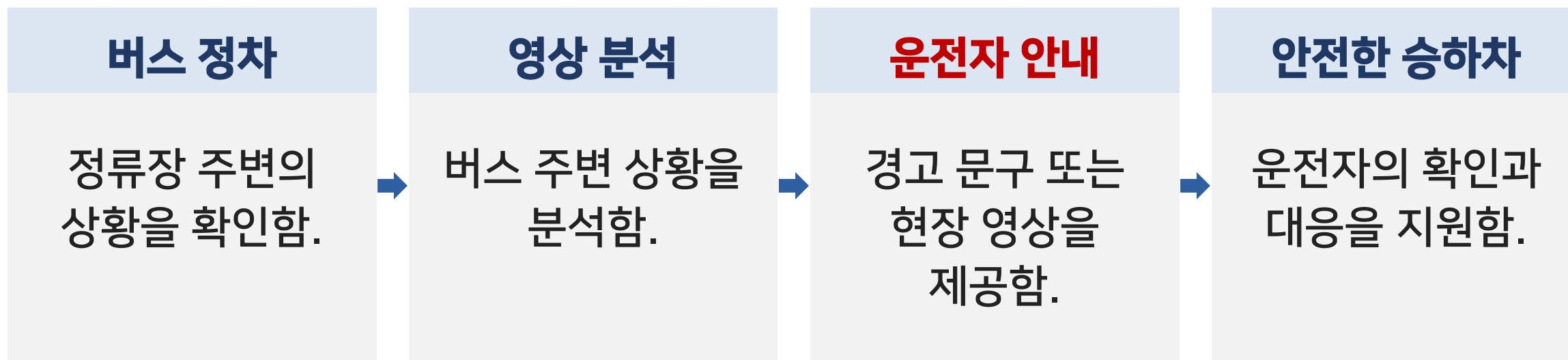


경로당에서 참여하는 화상 프로그램

건강정보의 활용에는 본인 동의와 보건기관의 확인 과정이 함께 필요함.

공주의 AI 안심승하차 사업계획

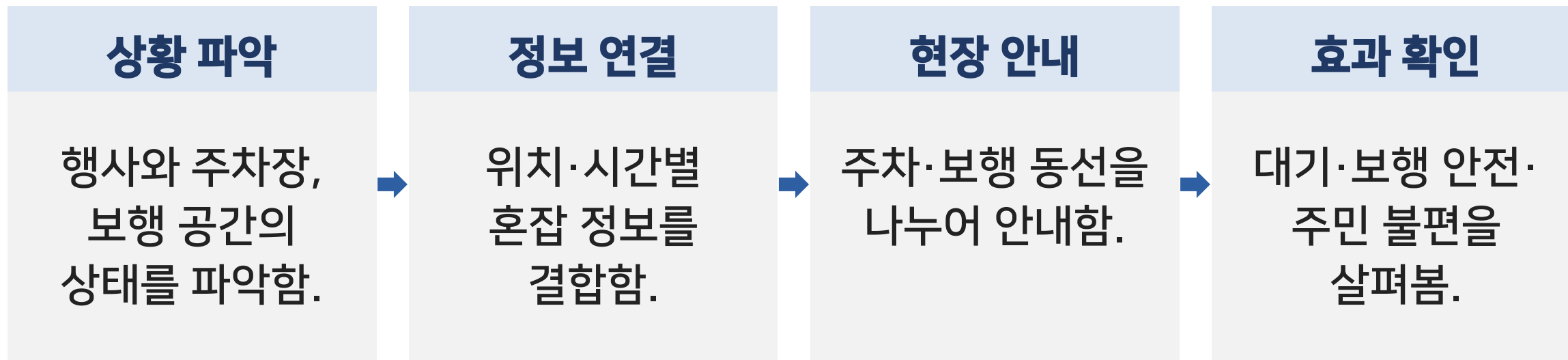
2026년 업무계획에 제시된 사업 구조



2026년 계획은 안심승하차 12곳과 스마트 정류장 4곳을 제시함.

공주 관광·주차 서비스의 적용 예시

수업용 적용 예시



공주의 공간 여건을 생각해 보는 수업용 예시이며 시행 사업을 뜻하지 않음.

중소도시의 지속적인 운영 조건

01 이용 규모

설치 장소와 실제 이용 수요를 함께 살펴봄.

02 기존 시설

경로당·정류장 등 가까운 거점을 활용함.

03 지원 인력

고장 대응과 사용 안내의 담당자를 정함.

04 장기 비용

통신·수리·교체·교육 비용을 확보함.

작은 서비스도 오랫동안 이용할 수 있도록 운영 조건을 갖추어야 함.

07

최신 동향과 운영 쟁점



- 01 AI·디지털 트윈의 활용 조건
- 02 데이터의 권리와 접근성
- 03 장기 운영과 책임

디지털 트윈의 신뢰도를 확인하는 과정



자료의 갱신

건물·도로·시설이 바뀌면
공간자료도 갱신해야 함.

현실과의 비교

계산 결과를 실제 관측과
비교하여 **오차**를 확인함.

정밀한 화면과 검증된 분석은 서로 다른 조건임.

AI 특화 도시와 데이터 기반의 중요성

도시 공간에서 AI를 실증하려면
자료·기반시설·**운영 조건**을 함께 갖추어야 함.

자료

품질과 갱신 책임을 정함.

실증

대상 장소와 성능을
확인함.

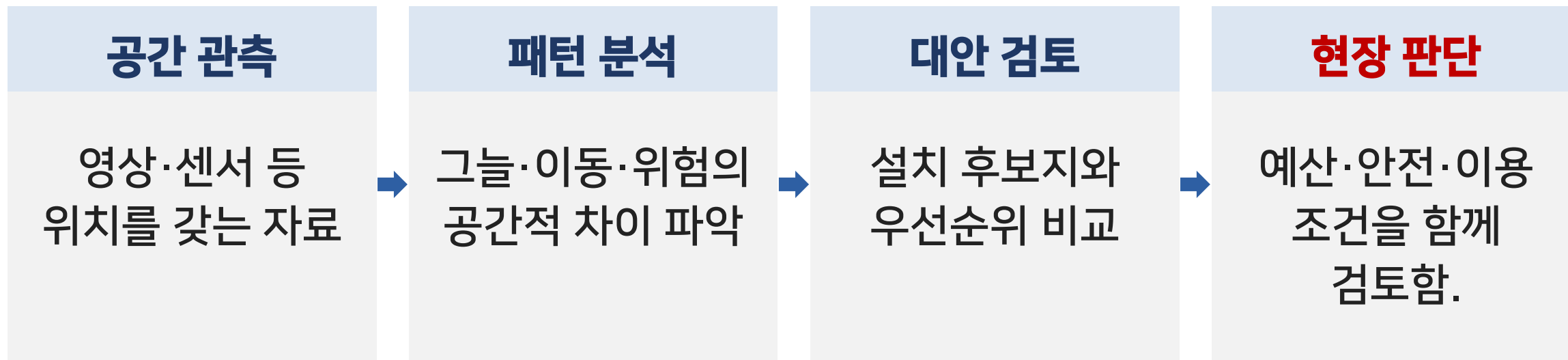
운영

판단 권한과 대응을 정함.

공식 정책의 지원 방향과 개별 도시의 실제 구축·운영 상태를 구별함.

GeoAI가 도시의 공간 판단을 지원함

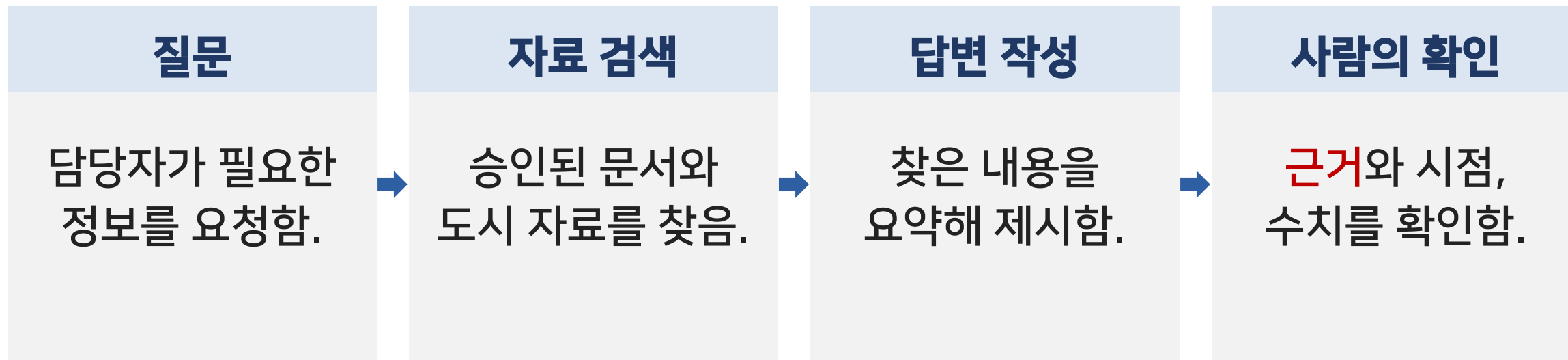
시설 입지 검토의 설명용 예시



모형의 예측값은 현장 조사와 정책 판단을 지원하는 자료임.

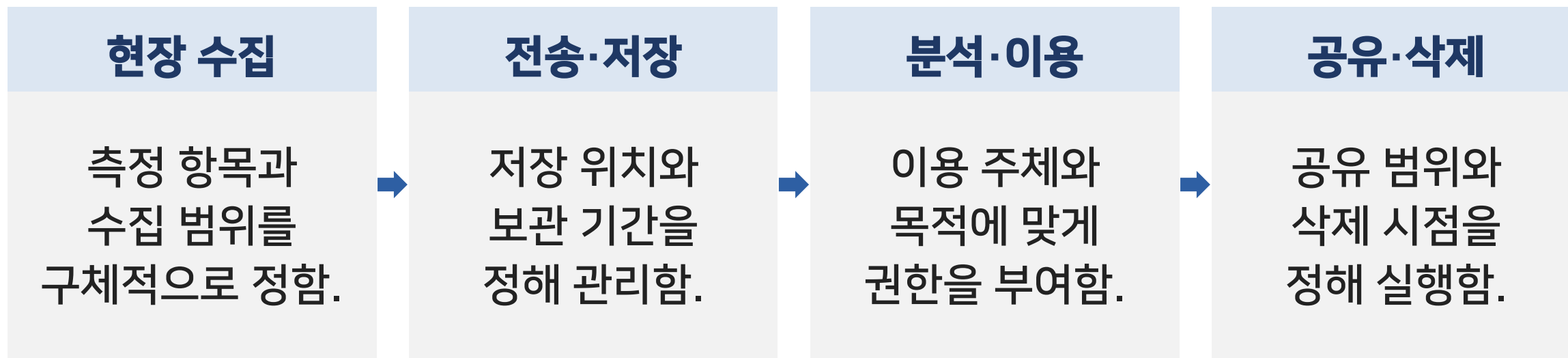
생성형 AI를 도시 행정에 활용하는 과정

도시 행정 보조의 설명용 예시



자연스러운 답변만으로 사실관계나 행정적 타당성이 보장되지는 않음.

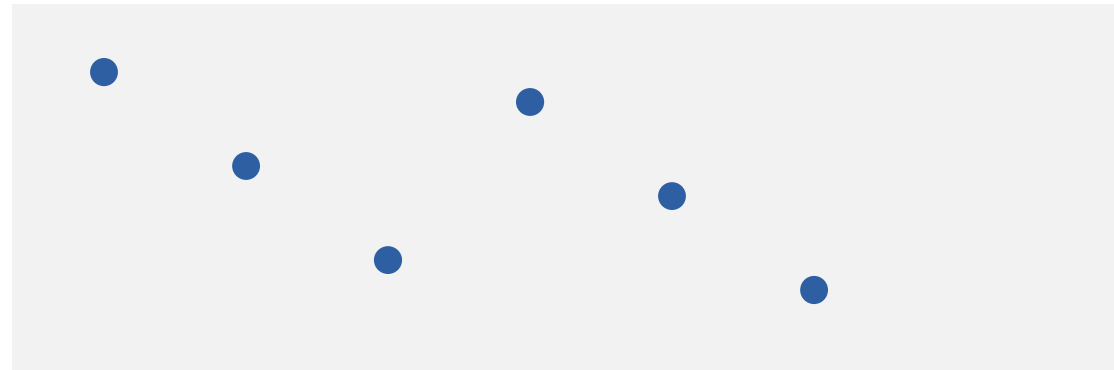
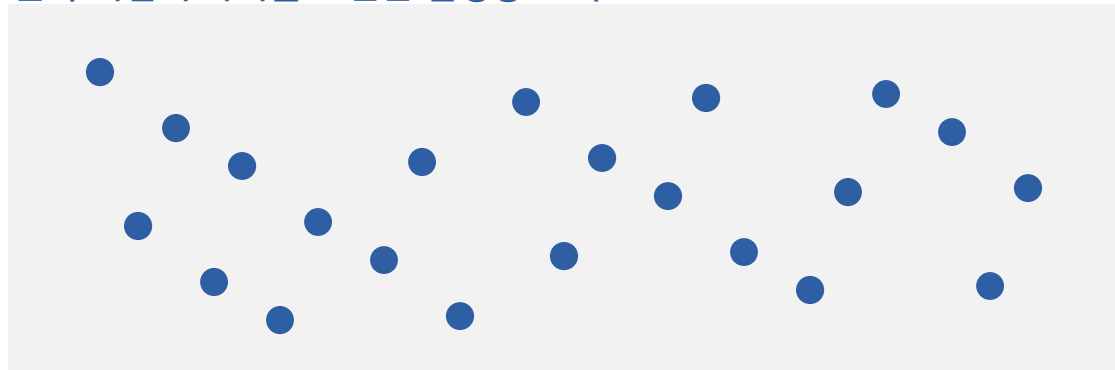
수집한 정보가 이동하는 경로



각 단계의 수집 범위, 접근 권한, 보관 기간, 책임 주체를 정함.

관측되지 않은 지역과 주민

관측 지점의 차이를 표현한 설명용 도식



자료가 많은 곳

센서와 온라인 이용이 많아
상태를 파악하기 쉬움.

자료가 적은 곳

장치와 접속이 적어
불편이 기록되지 않을 수 있음.

기록이 적다는 사실을 **수요**가 적다는 뜻으로 바로 해석할 수는 없음.

디지털 접근성과 현장 지원



SLA의 공간정보 체험 활동

이용 역량

새 장치와 서비스를 이해할 수 있도록 설명과 교육이 필요함.

대체 이용 경로

온라인 이용이 어려운 주민에게 전화·현장 지원을 연결함.

기술에 접근할 기회와 실제로 이용할 수 있는 능력을 함께 고려함.

표준과 상호운용성: 시스템 사이의 연결

장치 A

서로 다른 자료 형식



플랫폼 B

서로 다른 식별자



행정 시스템 C

서로 다른 갱신 주기



연결을 위한 공통 규칙

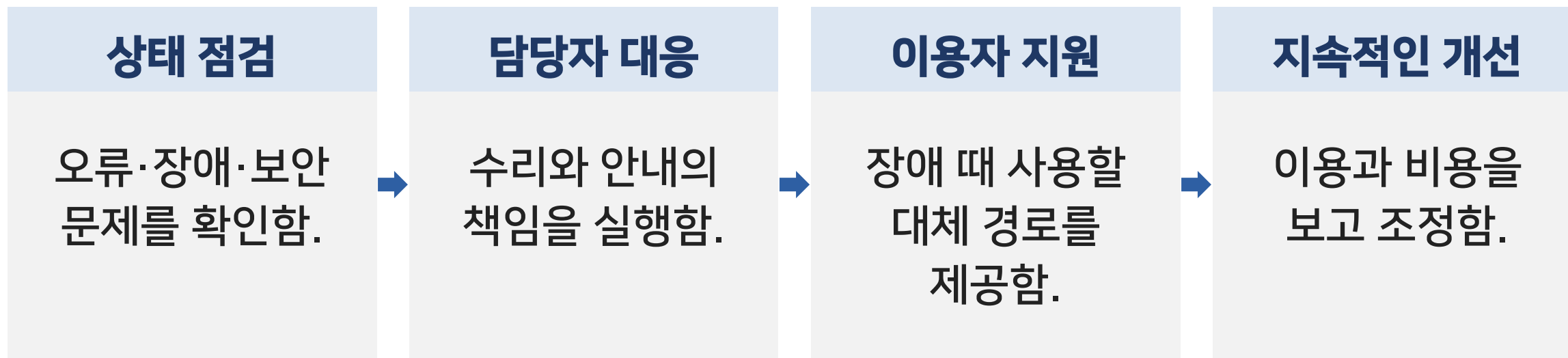
01 공통 데이터 모델

02 연결 규칙과 API

03 내보내기·이전 가능성

연결 규칙을 갖추면 장치와 사업자가 바뀔 때 자료를 이어 쓰기 쉬워짐.

생활서비스를 유지하는 운영 체계



도시서비스의 지속성은 기술과 함께 인력·예산·**책임**에 달려 있음.

국내 정책과 지역 사례의 출처

- 01 [국가법령정보센터, 스마트도시법](#)
- 02 [국토교통부·스마트도시협회, 국가 스마트도시 종합계획](#)
- 03 [국토교통부·스마트도시협회, 국가시범도시 조성](#)
- 04 [인천경제자유구역청, IFEZ 스마트시티 운영센터](#)
- 05 [서울특별시, S-MAP](#)
- 06 [공주시, 2026년 주요업무계획](#)
- 07 [공주시, 흥미진진 공주 2025년 2월호, 4~6쪽](#)

제목 클릭 시 원문으로 연결됨. | 자료 확인: 2026년 10월 1일

해외 사례와 운영 원칙의 출처

- 01 [Singapore Land Authority, The Lines That Define Singapore](#)
- 02 [GovTech Singapore, 5 things to know about Virtual Singapore](#)
- 03 [CCCB Public Space, Poblenou Superblock \(2017\)](#)
- 04 [Decidim, 플랫폼의 기능과 활용 화면](#)
- 05 [Marineterrein, 센서 안내 실험 \(2024.8.15~9.1\)](#)
- 06 [City of Toronto, Quayside Update \(2020\)](#)
- 07 [UN-Habitat, People-Centred Smart City Strategy \(2025\)](#)

제목 클릭 시 원문으로 연결됨. | 자료 확인: 2026년 10월 1일

수업에 활용할 영상 자료

▶ [서울 S-MAP 공식 소개](#)

00:15~01:15

실제 도시와 3차원 모델의 대응을 살펴봄.

▶ [버추얼 싱가포르 소개](#)

도입 약 60초

2014년 구상 영상임. 현재 완공·운영 현황과 구분함.

▶ [슈퍼블록의 현장](#)

도입 약 60초

교차로와 도로에서 보행·체류 공간이 바뀌는 모습을 살펴봄.

▶ [바르셀로나 시민참여](#)

도입 약 60초

제안과 참여의 절차를 살펴봄. 화면 언어는 원문임.